StormATC : fiche de tests à valider

Version testée : **0.12.2** (23 octobre 2026). Simulation de vol uniquement. Rien de ce qui suit n'a été vu en vol par moi : je ne peux pas lancer MSFS. Tout ce qui est marqué « à valider » n'a été vérifié que par des tests automatiques ou à la lecture du code.

Comment l'utiliser. Une ligne = un test. Faites l'action, comparez au *résultat attendu*, cochez OK ou KO, et notez ce qui s'est passé si KO (ce que le contrôleur a dit, ce qui s'est affiché). Faites-les **dans l'ordre des parties** : chaque partie suppose que la précédente marche. Pour un KO, envoyez-moi : la ligne du test, ce que vous avez dit, ce que StormATC a répondu, et le fichier du jour dans `%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs`.

0. Déjà validé par vous (pour mémoire)

Point	D'après vos retours
Module WASM du plan de vol (EFB)	**Il se charge et envoie le plan (journal : module chargé, plan reçu).**
Import IFR avec SID, STAR, approche	**Repris depuis l'EFB.**
ATIS : silence quand on parle sur l'ATIS	**StormATC ne répond pas sur la fréquence ATIS.**
Accord manuel d'une fréquence	**Fonctionne.**
Cartes VAC : mise à jour depuis le SIA	**« Semble fonctionner » (à confirmer en 1.1 ci-dessous).**
Cartes VAC : téléchargement complet dans un dossier vide (test 1.2)	**Les cartes se téléchargent bien.**
Onglet Cartes du panneau : ouverture d'un PDF, défilement de la liste	**Le défilement ne remonte plus ; cartes ouvertes « ça a l'air bien ».**

1. Installation, panneau et cartes

	N°	Action	Résultat attendu	Note
☐	**1.1**	Paramètres → onglet **Cartes VAC** : lire la source ; **Mettre à jour les cartes depuis le SIA**.	La source et le cycle AIRAC s'affichent ; un compte rendu « N remplacées, N ajoutées, N inchangées… » à la fin ; le cycle indiqué est 2026-10-01 (ou le suivant).	
☑	**1.2**	Vider le dossier `Cartes VAC` (garder une copie), puis relancer « Mettre à jour ».	Il télécharge tout (environ 416 cartes, quelques minutes). Rien n'est perdu si vous restaurez la copie.	**Validé par vous (23/10)**
☐	**1.3**	Dans MSFS, panneau StormATC → onglet **Cartes** (avec plus de 15 cartes).	Cartes du plan de vol d'abord, puis « Dernières cartes », puis des tuiles de lettres (A, B, C…) avec un nombre ; une lettre ouvre la liste de ses terrains, « ← Cartes » revient. Les noms d'aéroports sont affichés. La ligne de source SIA est en bas.	
☐	**1.4**	Ouvrir une carte, changer de page, zoomer, revenir.	La carte s'affiche lisible ; page suivante/précédente, zoom +/– et « Ajuster » fonctionnent.	
☐	**1.5**	Avec un plan de vol chargé : ouvrir l'onglet Cartes.	La carte de l'aérodrome d'arrivée s'ouvre toute seule, une fois (pas en boucle).	
☐	**1.6**	Mêmes tests 1.3 à 1.4 en **réalité virtuelle** (si vous volez en VR).	Les tuiles se visent au contrôleur ; aucun clavier nécessaire.	

2. Plan de vol et régime

	N°	Action	Résultat attendu	Note
☐	**2.1**	Plan **IFR** civil dans l'EFB de MSFS → « Envoyer à l'ATC ».	Page Plan de vol : départ, arrivée, route, SID, STAR, approche ; régime **IFR**.	
☐	**2.2**	Plan **VFR** civil dans l'EFB.	Régime **VFR** ; pas de SID/STAR.	
☐	**2.3**	Plan (IFR) **vers ou depuis une base militaire** (par exemple LFSI, LFBC, LFSO).	Le régime est **CAM I** (plan VFR : **CAM V**). C'est le *point faible connu* : le planificateur de MSFS ne transmet pas « militaire », StormATC le devine par la base.	
☐	**2.4**	Choisir à la main un régime dans la liste (IFR, VFR, CAM V, CAM I, CAM T), puis renvoyer le même plan depuis l'EFB.	Le régime choisi n'est pas écrasé.	
☐	**2.5**	Bloc **Vol VFR local** : aérodrome civil (LFPL) + indicatif.	Vol local démarré, régime **VFR**, fréquences trouvées.	
☐	**2.6**	Vol VFR local sur une **base militaire** (LFSI).	Régime **CAM V** affiché (nouveauté de la 0.12.2).	

3. Vol IFR civil complet

Prérequis : plan IFR chargé (2.1), micro ou saisie texte, bonne fréquence accordée à chaque étape (le panneau indique le contrôleur et la fréquence).

	N°	Ce que vous dites	Résultat attendu	Note
☐	**3.1**	COM1 sur l'ATIS, puis monter dans l'avion / démarrer le vol.	StormATC se tait sur l'ATIS. **À valider** : COM1 se règle seul sur l'ATIS de départ et n'est pas écrasé quelques secondes plus tard (correctif 0.2.2).	
☐	**3.2**	« Prévol, bonjour, *indicatif*, demandons la clairance IFR. »	« Prêts à copier », puis la clairance (route, SID, niveau, transpondeur).	
☐	**3.3**	Collationner la clairance en entier.	« Collationnement correct » ; une erreur de numéro est corrigée.	
☐	**3.4**	« Demandons repoussage et mise en route. »	« Repoussage et mise en route approuvés. »	
☐	**3.5**	« Demandons le roulage. »	Itinéraire de roulage (voies) jusqu'au point d'attente ; collationner.	
☐	**3.6**	Au point d'attente : « prêts au départ ».	« Alignez-vous piste XX et attendez », puis « autorisé décollage ».	
☐	**3.7**	Décoller, monter au-dessus de 1000 ft.	Le contrôleur vous passe à Départ avec la fréquence ; le panneau change de contrôleur.	
☐	**3.8**	Au premier contact Départ, puis « demandons direct *point du plan* », « demandons niveau … ».	Autorisations cohérentes avec la route ; « évitement météo » accepté.	
☐	**3.9**	Arrivée : « demandons l'ILS piste XX », puis, après le changement, « établi ILS ».	Autorisation d'approche, passage à la Tour, « autorisé atterrissage » ; collationner.	
☐	**3.10**	Une remise de gaz volontaire (« remise de gaz »).	Instructions de montée et de cap.	
☐	**3.11**	Après l'atterrissage : « piste dégagée », puis « demandons le roulage vers le parking ».	Contact Sol ; itinéraire de roulage vers le parking.	

4. VFR civil, circuit et aérodromes sans contrôle

	N°	Ce que vous faites / dites	Résultat attendu	Note
☐	**4.1**	Vol local VFR à LFPL (2.5) : « Sol, *indicatif*, parking, demandons le roulage. »	Roulage vers le point d'attente piste XX ; pas d'étape de clairance IFR.	
☐	**4.2**	Décollage, puis en circuit : « vent arrière main gauche piste XX », « base », « en finale ».	À chaque compte rendu : « rappelez base… », « rappelez finale… », puis « autorisé atterrissage » (ou « autorisé toucher »).	
☐	**4.3**	« Demandons un toucher » / une option / un passage bas.	Autorisation correspondante à la finale.	
☐	**4.4**	« Sortie de circuit, je quitte la fréquence. »	« Reçu, au revoir. » Le contrôleur ne vous suit plus.	
☐	**4.5**	Arrivée VFR depuis l'extérieur à LFPL ou LFPN avec un point de report (voir la carte) : appel d'arrivée, puis « passe *point* ».	« Rappelez *point* », puis les consignes d'intégration au circuit (main, piste).	
☐	**4.6**	Charger un vol local à un terrain **sans ATS** (LFOR, LFFB, LFOX).	**À valider.** Un message dit qu'il n'y a pas de contrôleur et donne la fréquence air-air ; un appel radio n'obtient *aucune* réponse.	
☐	**4.7**	Vol local à un terrain **AFIS** (LFHP, LFOZ).	**À observer et noter** : ce que StormATC fait n'est pas défini ; il ne doit pas inventer une tour avec clairances. Dites-moi ce que vous constatez.	
☐	**4.8**	Contrôle de données : ouvrez la carte VAC de 3 terrains (par exemple LFAB, LFAC, LFQQ) et comparez avec ce que StormATC annonce (sans ATS ? fréquence air-air ?).	Les profils sont extraits **automatiquement** du texte des cartes : un cas faux est possible (par exemple LFQQ est classé « Approche » alors que c'est un grand aéroport). Notez les erreurs.	

5. Voix et panneau

	N°	Action	Résultat attendu	Note
☐	**5.1**	Dialoguer à la voix (appui sur la touche PTT) avec 3 ou 4 phrases du paragraphe 3 ou 4.	La phrase est comprise (le texte reconnu s'affiche) ; les nombres en français (« trois mille cinq cents ») passent en chiffres.	
☐	**5.2**	Onglet **Dialogue ATC** du panneau MSFS pendant un échange.	Vos phrases (vert) et celles du contrôleur (bleu), la liste suit les nouveaux messages.	
☐	**5.3**	Onglet **Phraséologie** : suivre la phase de vol (bouton Auto) puis choisir une autre phase.	Des exemples d'appels adaptés ; le défilement n'est pas remis en haut à chaque message.	
☐	**5.4**	Bouton « Je n'aime pas cette voix » après une réponse.	La voix est écartée ; le contrôleur en prend une autre à la réponse suivante.	

6. Militaire (CAM V, CAM I, CAM T)

Base d'essai conseillée : **Saint-Dizier (LFSI)**, avion militaire (Rafale). Lire d'abord `docs/militaire.md` (la partie militaire expliquée). Pour le QFE, il faut que la météo fournisse le QNH ; sinon le contrôleur ne le dit pas.

	N°	Ce que vous faites / dites	Résultat attendu	Note
☐	**6.1**	Vol VFR local à LFSI (2.6).	Régime **CAM V** ; un onglet **Militaire** apparaît dans le panneau MSFS (absent en VFR ou IFR civil).	
☐	**6.2**	Onglet Militaire.	Régime et base affichés ; fréquences de la base (APP 134,775, TWR 122,100, PAR 123,300 pour LFSI) ; « aucune approche radar » ; exemples d'appels.	
☐	**6.3**	« Sol, *indicatif*, CAM Victor, parking, demandons le roulage. »	« Roulez piste XX » (avec « QFE XXXX » si QNH disponible).	
☐	**6.4**	Décoller, s'éloigner à 20 NM, revenir : « Tour, *indicatif*, vingt nautiques au sud, demande le break. »	« Piste XX, vent …, QFE …, rappelez initiale. »	
☐	**6.5**	À l'initiale : « *indicatif*, initiale, QFE *valeur*. »	« Correct, numéro un, rappelez dernier virage, train sorti verrouillé. » Avec un QFE faux : « négatif, QFE … ».	
☐	**6.6**	« *indicatif*, dernier virage piste XX » **sans** dire le train.	« Vérifiez train sorti verrouillé » ; pas d'autorisation d'atterrir.	
☐	**6.7**	« *indicatif*, train sorti verrouillé. »	« Piste XX, autorisé atterrissage. »	

6 (suite). Approches radar, MARSA, CAM T

	N°	Ce que vous faites / dites	Résultat attendu	Note
☐	**6.8**	**PAR** : en approche, aligné à 8-10 NM dans l'axe : « *indicatif*, demande PAR piste XX. »	« Radar PAR piste XX, QFE …, ne répondez plus… » ; l'onglet Militaire affiche « PAR piste XX : en attente du contact radar » puis « contact radar ».	
☐	**6.9**	Pendant le PAR (ne pas répondre) : voler à gauche de l'axe, puis sous la pente.	Toutes les 4 à 8 s : « légèrement à gauche de l'axe, route XXX, sous la pente, distance N milles ». **À juger** : les écarts annoncés correspondent-ils à ce que vous voyez ?	
☐	**6.10**	Continuer jusqu'à la piste.	À 2 NM « vérifiez train sorti verrouillé » ; vers 0,9 NM « autorisé atterrissage » ; l'approche radar disparaît de l'onglet.	
☐	**6.11**	**SRA** : même chose avec « demande SRA piste XX ».	Route et « altitude recommandée » à chaque mille, *sans* « pente » ; à 2 NM « fin d'approche de surveillance, annoncez piste en vue ou remise de gaz » ; « piste en vue » → « autorisé atterrissage ».	
☐	**6.12**	Une remise de gaz pendant un PAR.	L'approche radar prend fin (onglet) ; pas d'autres appels.	
☐	**6.13**	**MARSA** au sol : « *indicatif*, patrouille de deux, demande MARSA départ piste XX. »	« MARSA départ piste XX approuvé, initial cap XXX. » Une demande sans « patrouille de deux » est refusée.	
☐	**6.14**	**MARSA** en vol : « *indicatif*, patrouille de deux, demande MARSA approche, trail trois milles. »	« MARSA approche piste XX approuvé » ; ligne MARSA dans l'onglet Militaire, qui disparaît à l'atterrissage.	
☐	**6.15**	Changement de régime à la radio : « demandons CAM India », puis « demandons CAM Victor ».	« Vous êtes maintenant en CAM India » ; le régime change aussi dans le panneau.	
☐	**6.16**	**CAM T** : « demandons CAM Tango » (en vol).	« Vous êtes en CAM Tango, vol tactique, hors service de la circulation aérienne, rappelez pour reprendre… ».	
☐	**6.17**	**Situation tactique** : cocher *Paramètres → Intégrations en direct → Enable live traffic awareness*, passer en CAM T, générer une cible avec la tablette du Rafale, dire « demande la situation ».	**Test le plus incertain.** Attendu : « un contact, premier, gisement …, N milles, … pieds, chaud/froid/flanc ». Sans cible : « aucun contact ».	
☐	**6.18**	Après 6.17, ouvrir le journal du jour (`%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs`) et chercher « Tactical traffic scan ».	Une ligne toutes les 30 s en CAM T : nombre d'avions vus et les trois premiers (type, altitude). **Si 0 avion alors que la cible existe** : les cibles de la tablette ne sont pas des avions ordinaires pour MSFS ; envoyez-moi la ligne.	
☐	**6.19**	Dire « demande la situation » en CAM V ou en VFR.	Pas de situation tactique (réservée à CAM T).	

7. Ce qui n'est pas simulé (inutile de tester)

- Fréquences militaires UHF, et celles au-dessus de 137 MHz : les radios de MSFS ne les accordent pas.
- Lecture des tirs du Rafale AzurPoly (MICA, Meteor, canon) : non lue ; pas de « Fox » ni de « splash ».
- Ami ou ennemi, autorisation de tir, procédures radio tactiques : absentes de l'Instruction 1950, donc non inventées.
- Deuxième avion d'une patrouille, séquencement de plusieurs avions au break, PAR/SRA d'un vol CAM I suivi dans la séquence IFR.
- Le circuit de Saint-Dizier (côté sud, main droite en piste 11) est une **hypothèse** signalée dans son profil.

8. Pour me signaler un problème

- Le numéro du test (par exemple 6.9), ce que vous avez dit, ce que le contrôleur a répondu.
- Le régime affiché (VFR, IFR, CAM V, I ou T) et la fréquence accordée.
- Le fichier du jour dans `%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs` (ou Paramètres → Diagnostic).
- Pour un PAR ou une situation tactique : la position approximative (distance et côté de l'axe, ou distance et cap de la cible).

Cartes : SIA, AIP France (cycle AIRAC 2026-10-01) ; ne jamais utiliser en vol réel. Données de la liste des aérodromes : Wikipédia (CC BY-SA 4.0).